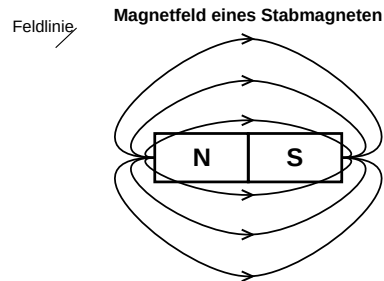


Physikarbeit Nr. 2A Dr. Winkelmann	Klasse 5/6 R	Name	Datum
Dauermagnete			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Magnete und ihre Pole

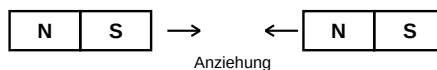
Es gibt verschiedene Formen von Dauermagneten.



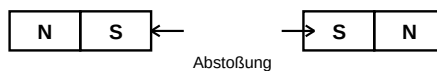
- Nenne zwei verschiedene Formen von Magneten. (2 BE)
- Beschreibe, wie viele Pole ein Magnet immer hat und wie sie heißen. (2 BE)
- Benenne in der Zeichnung, an welchen Stellen die Wirkung des Magneten am stärksten ist. (2 BE)

2. Pole ziehen sich an oder stoßen sich ab

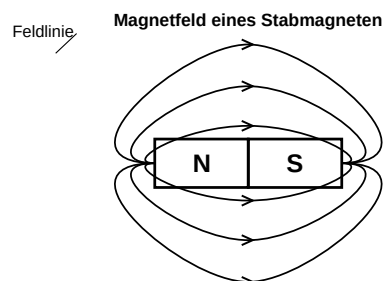
ungleiche Pole:



gleiche Pole:

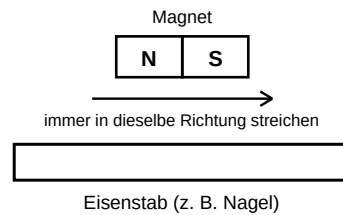


- Gib für jeden Fall an, ob Anziehung oder Abstoßung: (1) Südpol und Nordpol, (2) Nordpol und Nordpol, (3) Südpol und Südpol. (4 BE)
 - Erkläre: Zwei kleine Magnete schwimmen auf Wasser. Sie drehen sich so, dass Nordpol und Südpol zueinander zeigen. Warum? (4 BE)
- ## 3. Welche Stoffe sind magnetisch?
- Benenne die drei Metalle, die ein Magnet anzieht. (3 BE)
 - Vergleiche: Welche dieser Gegenstände zieht ein Magnet an, welche nicht? Schere (Eisen), Trinkglas, Geldmünze (Kupfer), Reißnagel (Eisen). (3 BE)
- ## 4. Das Magnetfeld



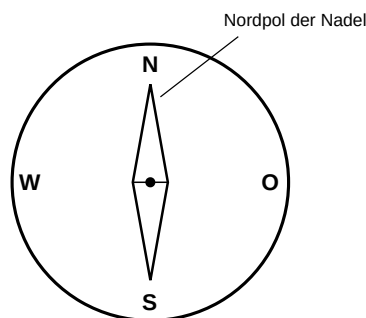
- Beschreibe mit eigenen Worten, was Feldlinien zeigen. (3 BE)
- Erläutere einen Versuch, mit dem man die Feldlinien um einen Magneten sehen kann. (3 BE)
- Gib an, wo die Feldlinien am dichtesten liegen. (2 BE)

5. Magnetisieren und Entmagnetisieren



- Erkläre**, wie aus einer Eisenschraube ein kleiner Magnet werden kann. (3 BE)
- Nenne** eine Möglichkeit, einen Magneten absichtlich zu entmagnetisieren. (2 BE)
- Begründe**, warum ein Werkzeug aus Eisen mit der Zeit selbst magnetisch werden kann, wenn es oft neben einem Magneten liegt. (3 BE)

6. Der Kompass



- Erläutere**, warum man sich mit einem Kompass im Wald orientieren kann. (3 BE)
- Vergleiche** die Kompassnadel mit einem kleinen Stabmagneten. (2 BE)
- Wende** dein Wissen an: Auf einer Karte ist Norden oben. Wohin zeigt der Nordpol der Nadel? (2 BE)

7. Magnete sinnvoll nutzen

- Wende** dein Wissen an: Wo könnte ein Magnet beim Aufräumen helfen, z. B. um kleine Nägel einzusammeln? (2 BE)
- Begründe**, warum man eine EC-Karte oder Speicherkarte nicht direkt an einen starken Magneten halten soll. (3 BE)
- Beurteile**: „Aluminium ist ein Metall, also wird es von einem Magneten angezogen.“ Stimmt das? Begründe kurz. (2 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Klassenarbeit Nr.2 A

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Nennen: * z. B. Stabmagnet * z. B. Hufeisenmagnet / Ringmagnet	I	2	
1b	Beschreiben: * Jeder Magnet hat genau zwei Pole. * Sie heißen Nordpol und Südpol.	I	2	
1c	Benennen: ** An den beiden Enden, also am Nordpol und am Südpol.	I	2	
2a	Angeben: ** (1) ungleiche Pole: Anziehung. * (2) gleiche Pole: Abstoßung. * (3) gleiche Pole: Abstoßung.	I	4	
2b	Erklären: ** Ungleiche Pole ziehen sich an. ** Deshalb drehen sich die Magnete so, dass sich Nordpol und Südpol gegenüberstehen.	II	4	
3a	Benennen: * Eisen * Nickel * Kobalt	I	3	
3b	Vergleichen: ** angezogen: Schere (Eisen), Reißnagel (Eisen) * nicht angezogen: Trinkglas, Geldmünze (Kupfer)	I	3	
4a	Beschreiben: ** Feldlinien zeigen, in welche Richtung das Magnetfeld an jeder Stelle wirkt. * Wo sie dicht beieinander liegen, ist das Feld stark (an den Polen).	II	3	
4b	Erläutern: ** Glasplatte/Papier auf den Magneten legen und Eisenspäne darüber streuen. * Leicht klopfen; die Späne bilden das Muster der Feldlinien.	II	3	
4c	Angeben: ** An den Polen (Nordpol und Südpol).	I	2	
5a	Erklären: *** Man streicht mit einem Magnetpol mehrmals in dieselbe Richtung über die Schraube; danach ist sie magnetisch.	II	3	
5b	Nennen: * z. B. stark erhitzen * oder kräftig auf den Boden schlagen	I	2	
5c	Begründen: ** Das Magnetfeld ordnet das Eisen im Inneren des Werkzeugs. * Dadurch wird das Werkzeug nach und nach selbst zu einem Magneten.	II	3	
6a	Erläutern: ** Die Erde ist ein großer Magnet; der Kompass richtet sich nach dem Erdmagnetfeld aus. * Die Nadel zeigt nach Norden, so kennt man die Himmelsrichtungen.	II	3	
6b	Vergleichen: ** Beide haben Nordpol und Südpol und richten sich im Magnetfeld aus.	II	2	
6c	Anwenden: ** Der Nordpol der Nadel zeigt nach Norden (zum oberen Kartenrand).	II	2	
7a	Anwenden: * Ein Magnet zieht die Eisennägel an. * So kann man sie schnell und sicher einsammeln.	I	2	
7b	Begründen: ** Auf der Karte sind Daten magnetisch gespeichert.	III	3	

	* Ein starker Magnet kann diese Daten stören oder löschen.			
7c	<i>Beurteilen:</i> * Nein, das stimmt nicht. * Aluminium ist nicht magnetisch; nur Eisen, Nickel und Kobalt werden angezogen.	III	2	
		ges.	50	

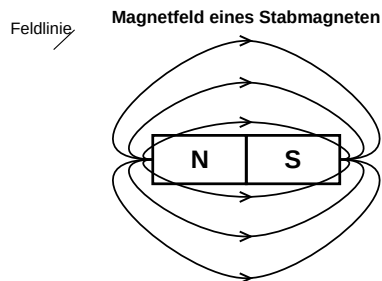
Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10

Physikarbeit Nr. 2B Dr. Winkelmann	Klasse 5/6 R	Name	Datum
<i>Dauermagnete</i>			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Magnete und ihre Pole

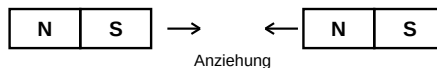
Dauermagnete gibt es in verschiedenen Formen.



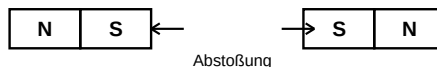
- Benenne** zwei verschiedene Formen von Magneten. (2 BE)
- Beschreibe**, wie viele Pole jeder Magnet besitzt und wie diese heißen. (2 BE)
- Nenne** die Stellen am Stabmagneten, an denen die Wirkung am stärksten ist. (2 BE)

2. Pole ziehen sich an oder stoßen sich ab

ungleiche Pole:



gleiche Pole:

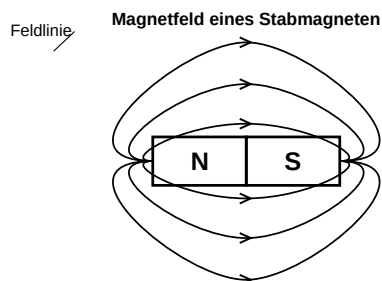


- Gib** für jeden Fall an, ob Anziehung oder Abstoßung: (1) Nordpol und Südpol, (2) Südpol und Südpol, (3) Nordpol und Nordpol. (4 BE)
- Erkläre**: Zwei Stabmagnete liegen auf Rollen. Hält man die Südpole zueinander, rollen sie auseinander. Warum? (4 BE)

3. Welche Stoffe sind magnetisch?

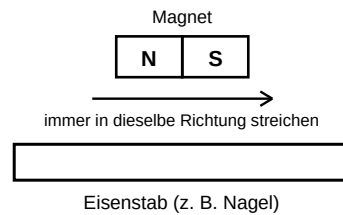
- Benenne** die drei Metalle, die magnetisch sind. (3 BE)
- Vergleiche**: Welche Gegenstände zieht ein Magnet an, welche nicht? Nagel (Eisen), Plastikbecher, Kupferdraht, Konservendose (Eisenblech). (3 BE)

4. Das Magnetfeld



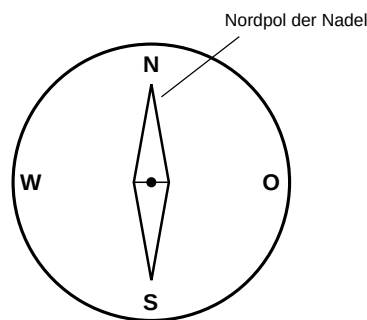
- Beschreibe**, was die Feldlinien um einen Magneten anzeigen. (3 BE)
- Erläutere** einen Versuch, mit dem man die Feldlinien sichtbar machen kann. (3 BE)
- Gib** an, an welchen Stellen das Magnetfeld am stärksten ist. (2 BE)

5. Magnetisieren und Entmagnetisieren



- Erkläre**, wie aus einem Eisennagel ein kleiner Magnet werden kann. (3 BE)
- Nenne** eine Möglichkeit, einen Magneten zu entmagnetisieren. (2 BE)
- Begründe**, warum eine Schere mit der Zeit selbst magnetisch werden kann, wenn man oft damit über einen Magneten streicht. (3 BE)

6. Der Kompass



- Erläutere**, warum eine Kompassnadel immer die gleiche Richtung anzeigt. (3 BE)
- Vergleiche** die Kompassnadel mit einem Stabmagneten. (2 BE)
- Wende** dein Wissen an: Du gehst mit dem Gesicht nach Norden. Wo ist dann Osten? (2 BE)

7. Magnete sinnvoll nutzen

- Wende** dein Wissen an: Wie hilft ein Magnet, eine heruntergefallene Nähnadel auf dem Boden wiederzufinden? (2 BE)
- Begründe**, warum man Magnete von einem Smartphone oder einer Uhr fernhalten sollte. (3 BE)
- Beurteile**: „Gold ist ein wertvolles Metall, deshalb ist es magnetisch.“ Stimmt das? Begründe kurz. (2 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen